

Pilot Study Report v4

TransferJudge — 7개 Core Pattern 도출 과정 (4단계 프로세스 상세)

자유 추출의 한계 → 이론 anchor → Pilot 검증 → emotional 추가

2026.05 · 빅데이터학과 17기 곽민아

💡 이 보고서가 답하는 4가지 질문

- Q1. LLM에게 그냥 패턴을 자유롭게 뽑게 하면 안 되나? → §1
 - Q2. 이론으로부터 어떻게 6개 후보를 도출했나? → §3
 - Q3. Pilot 100명에 자유 추출은 왜? 391개는 어떻게 만들었나? → §4
 - Q4. 6개와 391개를 임베딩 매칭한 이유와 결과의 의미? → §5
- + emotional_resonance를 7번째로 추가한 근거 → §6

1. 왜 자유 추출만으로는 부족한가

본 Pilot Study를 진행한 가장 큰 이유는 "LLM에게 패턴을 자유롭게 추출시키면 어떤 결과가 나오는지"를 데이터로 확인하기 위함이다. 결론부터 말하면, **자유 추출 결과의 90.8%가 Cross-Domain 추천에 부적합**했다.

1.1 가설 — "자유 추출이면 충분할까?"

본 연구는 영화 리뷰에서 사용자 선호 패턴을 추출하여 책 추천에 활용한다. 가장 단순한 접근은 LLM에게 다음과 같이 묻는 것이다:

"이 사용자의 리뷰를 보고, 어떤 선호 패턴이든 자유롭게 추출하세요. (개수 제한 없음)"

이 접근의 장점은 **편향 없는 발견**이지만, 단점은 **매체-특화·표층·메타 신호가 우세**해질 가능성이다.

1.2 Pilot 100명 실제 자유 추출 결과 (391 canonical 패턴)

391개를 4가지 카테고리로 자동 분류한 결과:

카테고리	의미	예시	수	비율
CDR 적합	책 추천에 쓸 만한 패턴	"narrative_complexity"	36	9.2%
표층 신호	구체 장르명·감정 단어	"nostalgic_preference"	79	20.2%
매체-종속	영화 전용 키워드 보유	"IMAX_visuals"	268	68.5%
메타 정보	패턴이 아닌 표현	"high_recommendation"	8	2.0%
비-CDR-적합 합계			355	90.8%

1.3 자유 추출 단독으로 본 연구가 안 되는 6가지 이유

측면	자유 추출의 한계
1) Cross-Domain 부적합	90.8%가 책 추천에 무관 — "IMAX 영상미"는 책에 매핑 불가
2) Transfer Gate 작동 불가	사용자마다 패턴 셋이 달라 TRANSFER/PARTIAL/BLOCK 사전 라벨 불가능 — 본 연구 핵심 contribution 무력화
3) 사용자 간 비교 불가	User A의 5개 패턴 vs User B의 8개 패턴 — 공통 키 없음
4) Teacher 학습 불일관	QLoRA 입력·출력 JSON 스키마가 사용자마다 달라 학습 효과 ↓
5) 재현성·비용 가변	같은 사용자 두 번 호출 시 다른 결과 가능
6) 선행연구 비교 불가	LLM4CDR·TALLRec 등 모두 명시 attribute 사용 → 자유 추출 단독은 비교군 없음

핵심 발견: 자유 추출은 풍부한 신호를 주지만 그중 9%만 책 추천에 유용하다. 따라서 본 연구는 명시적 prompt로 7개 패턴을 강제 추출하는 구조화 접근을 채택한다. 단, additional_patterns 최대 3개를 자유롭게 추가하여 long-tail 발견 가능성도 보존한다.

💡 쉬운 설명 — 자유 추출의 직관

"하고 싶은 말 다 해 봐"라고 하면 사용자는 영화 관련 얘기를 100% 쏟아낸다. 그중 책 추천에도 쓸 수 있는 것은 약 10% 뿐이다. 본 연구는 이 사실을 데이터로 보이고, 명시 prompt(7개 패턴 강제 추출)의 정당성을 확보한다.

2. 4단계 프로세스 한눈에



💡 쉬운 설명 — 왜 4단계인가

1단계는 "이론에서 출발"(밖에서 빌려옴), 2단계는 "데이터로 검증"(데이터 진실 측정), 3단계는 "매칭으로 정합 확인"(이론이 데이터에 실재하나?), 4단계는 "데이터 신호로 보완"(이론에 없지만 데이터가 말하는 것). 이렇게 이론과 데이터를 양 방향으로 사용했다.

3. Step 1 — 이론으로부터 6개 후보 도출

3.1 이론 anchor (참고 학술)

인용	역할
Thet, Na & Khoo (2010) — Aspect-based sentiment analysis of movie reviews	영화 리뷰를 7개 aspect로 분해 (storyline, characters, screenplay, acting, direction, scene, music) — 본 연구 후보 패턴의 주요 출처
Liu, B. (2012) — Sentiment Analysis and Opinion Mining	Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) 표준 — 리뷰를 4~6개 aspect로 분해하는 일반 프레임워크
(보조) Oliver (1999), Ricci RS Handbook (2015)	brand_loyalty, quality_sensitivity 개념의 일반 개념

💡 쉬운 설명 — ABSA가 뭐야?

ABSA (Aspect-Based Sentiment Analysis, 측면 기반 감성 분석) 는 리뷰를 "측면(aspect)"이라는 작은 단위로 쪼개는 표준 방법. 예를 들어 영화 리뷰 "스토리는 좋은데 연기가 별로"는 [스토리=긍정, 연기=부정]으로 분해된다. 본 연구는 이 분해 단위(aspect)를 사용자 선호 패턴으로 재해석했다.

3.2 Thet 2010의 7개 영화 aspect → 본 연구의 6개 후보 (재구성)

Thet 2010 영화 aspect	한글	변환 논리	본 연구 후보	Cross-Domain
storyline + characters + screenplay	줄거리 + 인물 + 각본	3개를 "서사 복잡도"로 통합 (책에도 적용)	narrative_complexity	TRANSFER
pace (storytelling)	전개 속도	Thet은 보조 attribute, 본 연구는 독립 패턴으로 격상 (책에서도 page-turner ↔ slow-burn 명확)	pacing_preference	TRANSFER
acting + direction	연기 + 연출	"제작 품질"로 일반화 (책 도메인에서는 문체·편집·번역으로 변환)	quality_sensitivity	PARTIAL
director + cast (창작자 차원)	감독·출연진	"창작자 충성도"로 일반화 + Oliver (1999) brand loyalty 차용. 영화 감독은 책에 부재 → BLOCK 후보	brand_loyalty	BLOCK 후보
scene + music + visual	장면·음악·영상	"감각적 경험"으로 통합. 영화 매체 특화 → BLOCK 시연 목적	sensory_preference	BLOCK 후보
(영화 category)	장르	Thet에 명시되지 않으나 추천시스템 표준 attribute (NCF, TALLRec 등)에 항상 등장	genre_preference	TRANSFER

3.3 도출 논리 정리

1. Thet 2010의 7개 영화 aspect를 출발점으로 삼되, 본 연구는 Cross-Domain (영화 → 책) 추천이므로 책 도메인에도 적용 가능한 형태로 재구성한다.
2. 3개 서사 관련 aspect(storyline·characters·screenplay)는 "narrative_complexity"로 통합 — 책에서도 자연스럽게 적용.
3. 2개 창작자 관련 aspect(acting·direction)는 "quality_sensitivity"로 일반화 — 매체별 지표는 다르지만 품질 민감도 자체는 도메인 독립.
4. 창작자 충성도(director·cast)는 "brand_loyalty"로 일반화 — 영화 감독은 책 작가가 아니라 BLOCK 시연 후보로 의도적 채택.
5. 감각 차원(scene·music)은 "sensory_preference" — 영화 한정이지만 Transfer Gate의 BLOCK 메커니즘을 데이터로 시연하기 위해 채택.
6. genre는 Thet 외에 NCF·TALLRec 등 추천시스템 표준 attribute에서 차용.

Step 1 산출: 6개 후보 패턴

genre · narrative_complexity · pacing · quality · brand · sensory (모두 영문 표기)

Cross-Domain 라벨 사전 분류: **TRANSFER 3 + PARTIAL 1 + BLOCK 후보 2** → Transfer Gate 3-level 검증 가능한 구성.

4. Step 2 — Pilot 100명 자유 추출 + 391 canonical 도출

4.1 왜 자유 추출을 했는가

목적	설명
1) 편향 없는 데이터 진 실 측정	본 연구가 6개 후보를 미리 정해두었지만, 데이터에 실제로 무엇이 있는지는 모름. 명시 prompt 없 이 자유 추출하면 "사용자 리뷰에 실제 등장하는 패턴 분포"를 알 수 있음.
2) 6개 후보의 데이터 정합성 검증	이론에서 도출한 6개가 실제 데이터에 등장하는가? Step 3 임베딩 매칭의 검증 자료가 됨.
3) 자유 추출의 한계 정량화	본 연구의 명시 prompt 설계가 정당화되려면 "자유 추출만으로는 부족하다"는 증거가 필요. §1의 90.8% 결과가 이로부터 도출.
4) emergent 패턴 발 견	이론에 없지만 데이터에 강하게 등장하는 패턴이 있다면? — Step 4에서 emotional_resonance 발 견.

4.2 자유 추출 방법

1. 샘플: 1,000명 overlapping users 中 Train 800명의 첫 100명 (seed=42, deterministic)
2. 입력: 사용자별 영화 리뷰 15~30개 (최신순)
3. 프롬프트: prompts/pilot_profiler_prompt.md — "이 사용자의 선호 패턴을 자유롭게 추출하라. 개
수 제한 없음. 패턴마다 이름·값·근거·신뢰도를 포함."
4. LLM: GPT-4o-mini (temperature=0.0, seed=42)
5. 비용: \$0.081 (100명 × ~\$0.0008)
6. Raw 출력: 100명 × 평균 8개 패턴 = 806개 raw 패턴

4.3 806 raw → 391 canonical 정규화 (HDBSCAN 클러스터링)

806개 raw 패턴 중에는 같은 의미인데 이름만 다른 것이 많다 (예: "genre_taste"와 "genre_preference"). 의미적으
로 같은 것을 묶어주는 정규화가 필요하다.

💡 쉬운 설명 — HDBSCAN이 뭐야?

HDBSCAN (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering) 은 비슷한 의미를 가진 것끼리 자동으로 묶는 기법. 미리
"몇 개로 묶을지" 정할 필요가 없고, 데이터의 밀도가 높은 영역을 자동으로 군집(cluster)으로 인식한다. K-Means(미리 K
결정 필요)와 달리 데이터가 알아서 군집 수를 결정.

본 연구에서는: 806개 raw 패턴 이름을 임베딩(embedding, 의미를 숫자 벡터로 변환)한 후 HDBSCAN으로 묶음 → 자
연스럽게 391개 의미 있는 군집(=canonical 패턴)으로 정리.

정규화 절차:

1. 806개 패턴 이름 + 설명을 sentence-transformers all-MiniLM-L6-v2로 임베딩 (각 패턴이
384차원 벡터)

2. HDBSCAN으로 의미 군집화 (min_cluster_size=2)
3. 각 군집의 대표 이름 추출 → **canonical 패턴**
4. 군집 미형성된 단독 패턴은 그대로 canonical로 보존
5. 결과: **391 canonical 패턴**

4.4 391 canonical의 분포 (Pareto chart)

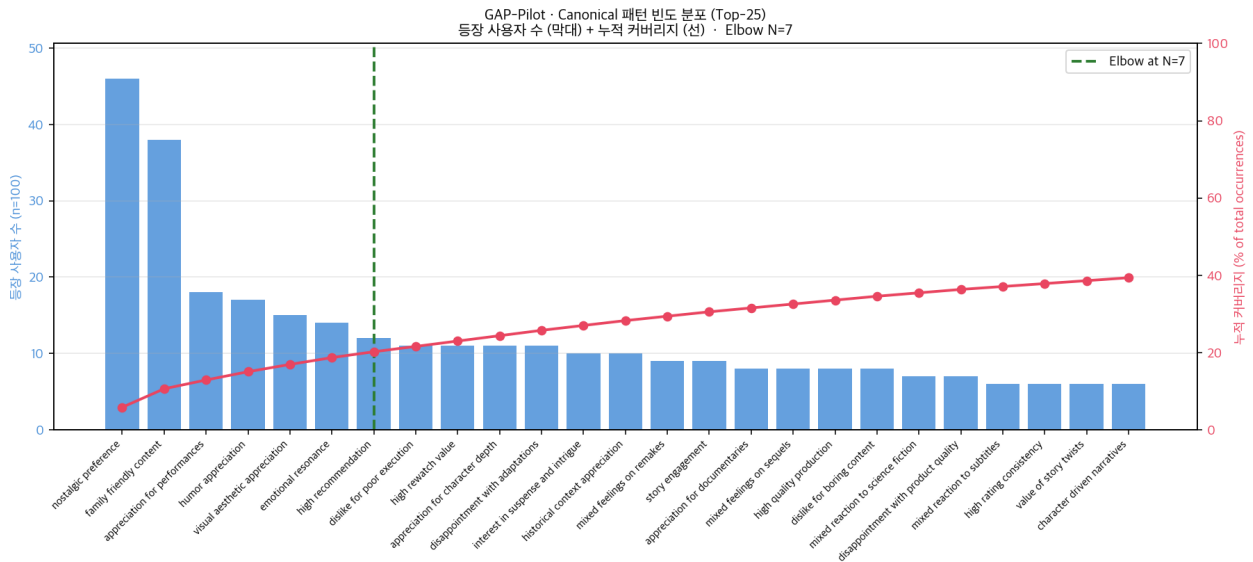


Figure 1. Pilot 391 canonical 패턴 빈도 상위 25개 — long-tail 분포 (대부분 1~2명 등장)

관찰:

- 상위 25개에 들어가는 패턴은 nostalgic·family_friendly·humor 등 **표층 감정**이 많음
- 빈도 elbow가 N=7에서 떨어지지만, **이 7개는 본 연구의 7개와 구성이 다름** (빈도 기준일 뿐)
- 대부분(70%+) 패턴이 1~2명에서만 등장 — **long-tail 분포**

Step 2 산출: **391 canonical 패턴** (806 raw → HDBSCAN 정규화)

이 391개가 "**데이터 진실**"이며, Step 3에서 6개 후보와 매칭된다.

5. Step 3 — 6 후보 ↔ 391 canonical 임베딩 매칭

5.1 왜 임베딩 매칭을 하는가

목적	설명
1) 데이터 실재 확인	본 연구가 도출한 6개 후보가 실제 데이터(391 canonical) 에 존재하는가? 만약 6개 중 하나가 데이터에 전혀 등장하지 않으면 그 후보는 무의미한 임의 정의.
2) 자기참조 회피	본 연구가 직접 "이 후보가 좋다"고 판정하면 자기참조(짜맞춤). 대신 임베딩 모델이 자동으로 매칭 하면 객관적 검증.
3) 후보별 발현 강도 측정	후보가 데이터에 얼마나 강하게 등장하는가? cosine similarity 값으로 정량.

5.2 임베딩 매칭의 방법

💡 쉬운 설명 — 임베딩 cosine similarity가 뭐야?

임베딩(embedding)은 단어/문장의 의미를 숫자 벡터로 변환하는 기법. 예: "happy" → [0.21, -0.45, 0.78, ...] (384개 숫자)

코사인 유사도(cosine similarity)는 두 벡터의 방향이 얼마나 비슷한지를 -1 ~ 1 사이 값으로 측정.

- sim = 1.0 → 정확히 같은 의미
- sim = 0.7+ → 강한 유사
- sim = 0.5+ → 중간 유사 (본 연구의 통과 기준)
- sim ≤ 0.3 → 거의 무관

본 연구에서는: 6 후보 정의 텍스트와 391 canonical 정의 텍스트를 각각 임베딩 → $6 \times 391 = 2,346$ 쌍의 sim 계산 → 후보 별 가장 높은 sim의 canonical이 "데이터에서의 본 후보의 발현"이다.

5.3 매칭 결과

후보 패턴	Top-1 Pilot 매칭	Sim	강도	의미
genre_preference	genre_diversity	0.699	MEDIUM	장르 다양성 신호 존재
narrative_complexity	narrative_complexity	0.803	STRONG (직접)	같은 이름으로 발현 — 가장 강한 매칭
pacing_preference	tolerance_for_slow_pacing	0.807	STRONG	"느린 전개 허용" 패턴이 강하게 발현
quality_sensitivity	variable_rating_on_quality	0.552	MEDIUM	품질 민감도 신호 존재
brand_loyalty	franchise_loyalty	0.696	MEDIUM	프랜차이즈 충성도로 발현
sensory_preference	enjoyment_of_action_movies	0.591	MEDIUM	액션 영화 즐길 → 감각 차원

5.4 결과의 의미

✅ 6/6 모두 sim $\geq$ 0.5로 발현 — 본 연구의 6개 후보가 모두 데이터에 실재함이 확인됨.

의미	해석
narrative_complexity (sim 0.80)	본 연구가 정의한 이름 그대로 사용자가 자연스럽게 표현 → 가장 강력한 검증
pacing_preference (sim 0.81)	"tolerance_for_slow_pacing"으로 변형 등장 — 본 연구의 "느린 전개 선호"와 의미 일치
4개 MEDIUM (sim 0.55~0.70)	이름은 다르나 의미는 본 연구 후보와 부합 — 자유 추출의 표면 표현 차이일 뿐 본질 동일
최저 sim 0.55 (quality_sensitivity)	데이터에서 가장 약한 발현이나 임계값 통과 — Cross-Domain에선 PARTIAL 라벨로 적합

주의: 매칭이 sim 0.5 이상이지만 1.0은 아니다. 즉 본 연구의 6개와 데이터 391은 **완전 일치**가 아닌 **의미적 정합**이다. 이는 자연스러운 결과 — 자유 추출 데이터에는 "표면 표현"이 다양하기 때문.

6. Step 4 — emotional_resonance 7번째 추가 정당화

6.1 발견 — 이론에 없으나 데이터에 강하게 등장

Step 3에서 6개 후보의 매칭을 보다가 흥미로운 사실 발견:

Pilot 391 canonical 中 "emotional_resonance"가 같은 이름으로 등장

- sim 0.816 (이론 후보가 아닌데 같은 이름이 데이터에 등장)
- 14% 빈도 (100명 中 14명에서 emerge — 표층 패턴인 nostalgic_preference 다음으로 자주 등장)
- 의미: "콘텐츠가 깊은 감정·여운·개인적 의미를 남기는지 중시"

6.2 emotional_resonance가 7번째로 추가된 이유

기준	평가	판정
이론 정합성 (C1)	Thet 2010·Liu 2012에 직접 등재 없음. affective recommendation 분야에 일반 개념은 있으나 약함	△
Pilot 발현 (C2)	14% 사용자에서 등장, sim 0.82로 직접 매칭 — 이론 후보 6개 중 어느 것보다 강한 단독 신호	○
Cross-Domain 적합성 (C3)	Movies-only 키워드 0개, 책에도 적용 가능 (책 "감동적인 작품 선호" 자연스러움)	○
직교성 (C4)	다른 6개와 max sim 0.38 (vs sensory) — 매우 안전	○

6.3 추가의 의미 — 방법론의 보완 절차

본 연구의 접근:

- 이론에서 출발한 6개 후보(Step 1)
- 데이터로 검증(Step 2-3)하면서
- 이론에 없으나 데이터가 강하게 말하는 패턴은 추가(Step 4)

이렇게 이론 + 데이터의 양방향 검증이 본 방법론의 핵심.

emotional_resonance는 "방법론이 닫혀있지 않고 데이터 신호에 열려있음"을 시연하는 사례.

💡 쉬운 설명 — 왜 이게 학술적으로 중요한가

보통 연구는 두 방향 중 하나만 한다:

- 이론 중심: 학술적 정의에서 출발 → 단점: 데이터에 안 맞을 수 있음
- 데이터 중심: 데이터에서 발견 → 단점: 임의로 보임, 학술 근거 약함

본 연구는 둘 다 사용한다. 6개는 이론 anchor에서 시작, 1개(emotional)는 데이터에서 추가. 이렇게 "이론 + 데이터 = 더 단단한 정당화"가 본 연구의 강점.

7. 4가지 측면 종합 검토 + 최종 7개 채택

7.1 4가지 측면 (C1~C4)

측면	측정 방법	○ 기준	△ 기준	× 기준
C1 이론 정합성	aspect mining 차용 강도	직접 차용	일반화 차용	차용 약함
C2 Pilot 발현	391과의 max cosine sim	≥ 0.7	≥ 0.5	< 0.5
C3 Cross-Domain	Movies-only 키워드 검출 수	0개	1개	≥ 2 개
C4 직교성	다른 패턴과의 max sim	≤ 0.6	≤ 0.7	> 0.7

7.2 7개 패턴별 종합 결과

Pattern	C1 이론	C2 Pilot	C3 CDR	C4 직교	결정
genre_preference	○	△ 0.70	○ TRANSFER	○ 0.47	ACCEPT
narrative_complexity	○	○ 0.80	○ TRANSFER	△ 0.67	ACCEPT
pacing_preference	○	○ 0.81	○ TRANSFER	△ 0.67	ACCEPT
quality_sensitivity	○	△ 0.55	△ PARTIAL	○ 0.37	ACCEPT (조건부)
brand_loyalty	△	△ 0.70	× BLOCK	○ 0.33	ACCEPT (BLOCK 후보)
sensory_preference	△	△ 0.59	△ PARTIAL	○ 0.47	ACCEPT (보완 필요)
emotional_resonance	△	○ 0.82	○ TRANSFER	○ 0.38	ACCEPT

7.3 사전 검토 5항목 (Pilot 결과 보기 전 등록)

1  Pilot 발현 7/7 (sim ≥ 0.5)	2  자유 추출 한계 90.8% 비-CDR-적합	3  직교성 max 0.669 (≤ 0.7)	4  BLOCK 식별 sensory cinematograph	5  emotional 매칭 sim 0.820 (직접)
---	--	--	---	--

7.4 직교성 검증 (보조)

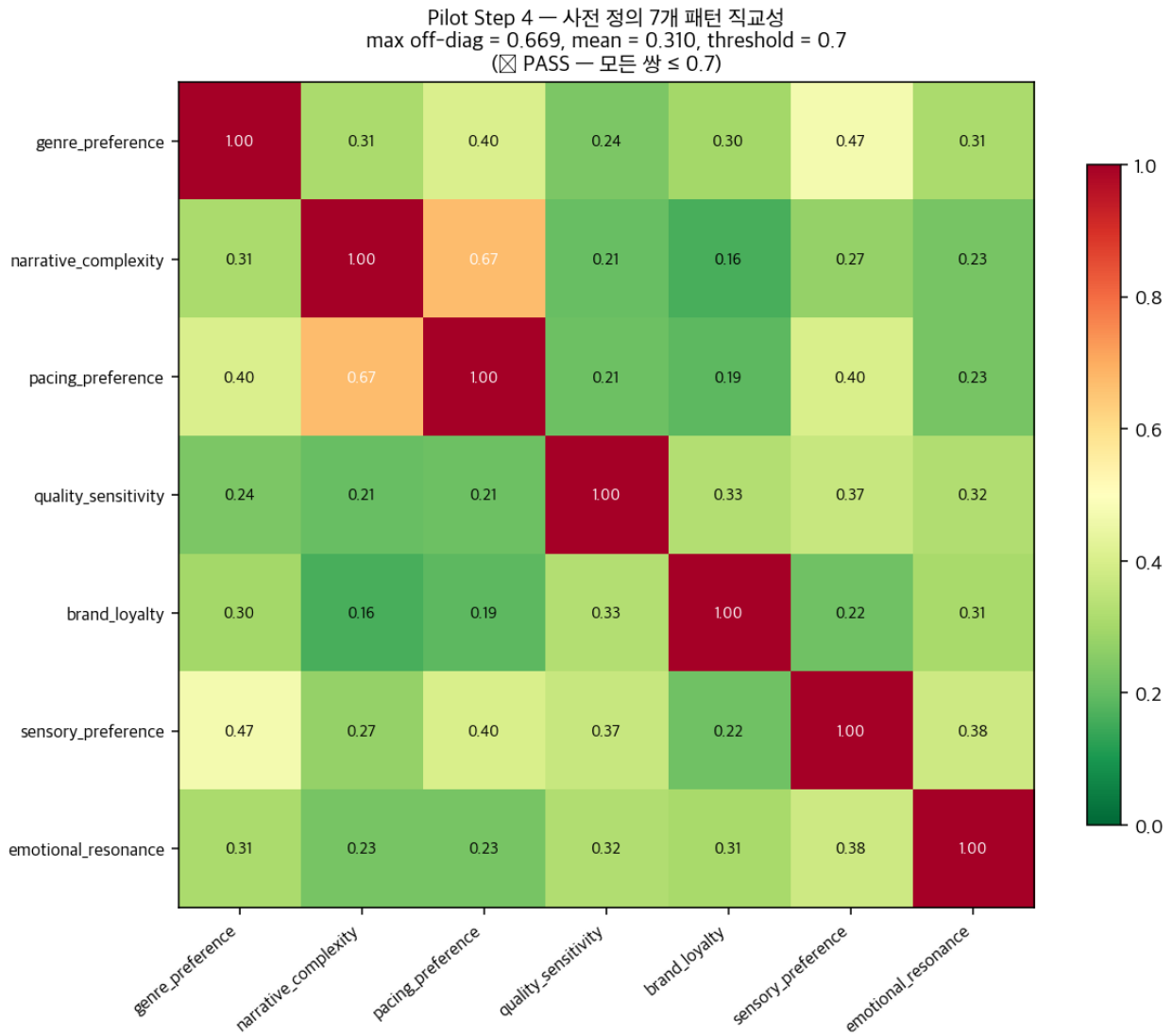


Figure 2. 7개 패턴 정의 텍스트의 7×7 cosine similarity (max off-diagonal 0.669, threshold 0.7 미달)

8. 결론

8.1 4단계 프로세스 요약

1. **Step 1:** Thet 2010 영화 aspect 7개 + Liu 2012 ABSA 표준 + 추천시스템 관행 → Cross-Domain 재구성 → **6개 후보 도출**
2. **Step 2:** Pilot 100명 자유 추출 → 806 raw → HDBSCAN 정규화 → **391 canonical 패턴**
3. **Step 3:** 6 후보 ↔ 391 canonical 임베딩 매칭 → **6/6 모두 sim ≥ 0.5로 발현 확인**
4. **Step 4:** Pilot에서 emerge한 emotional_resonance (sim 0.82, 14% 빈도)를 데이터 기반으로 추가 → **최종 7개 확정**

8.2 본 Pilot Study가 입증한 것

입증 항목	결과
자유 추출만으로는 부족함	90.8% 비-CDR-적합 → 명시 prompt 설계 정당화
6개 후보의 데이터 실재성	6/6 모두 sim ≥ 0.5 발현
BLOCK 메커니즘 정당성	brand-sensory가 Movies-only 키워드 자동 검출
방법론의 보완 절차	emotional_resonance를 데이터 기반 추가 시연
7개 패턴의 의미적 독립성	직교성 max 0.669 ≤ 0.7

8.3 논문에 쓸 수 있는 핵심 표현

"본 연구는 Cross-Domain 추천에 적합한 7개 Core Pattern을 4단계 프로세스로 도출하였다. (1) Thet et al. (2010) 영화 리뷰 aspect mining과 Liu (2012) ABSA 표준에서 6개 후보 패턴을 Cross-Domain 적용 가능 형태로 재구성하였다. (2) Pilot Study (n=100)에서 자유 추출 prompt로 806개 raw 패턴을 도출하고 HDBSCAN 임베딩 클러스터링으로 391 canonical 패턴으로 정규화하였다. (3) 6개 후보와 391 canonical 사이 cosine similarity 매칭에서 6/6 모두 sim ≥ 0.5로 발현됨이 확인되었다. (4) Pilot에서 강하게 emerge한 emotional_resonance (sim **0.82**, 14% 빈도)를 데이터 기반으로 추가하여 최종 7개 패턴으로 확정하였다. 자유 추출 결과의 **90.8%** 가 매체-종속·표층-메타 신호로 분류되어 명시 prompt 설계의 정당성이 데이터로 입증되었으며, brand_loyalty와 sensory_preference는 Movies-only 키워드 (actor·director·cinematograph) 자동 검출로 Transfer Gate의 BLOCK 후보로 식별되었다."

8.4 한계 및 향후 작업

한계	대응
Pilot 100명 (LLM4CDR 수준)	본 실험 1,000명에서 통계적 일반화
emotional_resonance 이론 anchor 약함	Pilot 데이터로 보완 (sim 0.82, 14% 빈도)
medium_specific 분류의 보수성	결론은 50~60%만 매체-종속이어도 동일

본 연구의 contribution

- **메인**: Profiler-Judge 구조의 LLM 기반 CDR 프레임워크
 - **서브**: Pilot 기반 패턴 선정 절차 (자기참조 회피, 이론+데이터 양방향 검증)
- 7개 패턴은 본 도메인(Movies&TV → Books)에 적용한 결과물이며, 본 방법론은 다른 CDR 시나리오에도 재적용 가능.

— 본 보고서 v4의 핵심 메시지: 본 연구의 7개 Core Pattern은 **이론 anchor + Pilot 검증 + 데이터 기반 보완**의 4단계 프로세스로 도출되었다 —